RISET & PENGEMBANGAN · TEKNIK LINGKUNGAN

ARUNA

Desain berbasis kinetika digester anaerob rumah tangga ber-IoT untuk sisa makanan

Anaerobic Recycling and Upcycling of Nutrient-rich food wAste: diukur dari neraca massa dan kinetika Gompertz, dilengkapi sensor metana NDIR dan interlock keamanan.

SDG 7.1 SDG 11.6 SDG 12.3 SDG 13.2

[Team name] · [Supervisor] · [Institution] · 2026



Sisa makanan: sampah organik terbesar Indonesia.

53 kg
sisa makanan rumah tangga per kapita per tahun
UNEP (2024)

14,7 Mt
sisa makanan rumah tangga per tahun, Indonesia
UNEP (2024)

≈40%
sampah kota berupa sisa makanan
SIPSN KLHK (2023)

1,7 Gt
CO_2e dari susut & sisa pangan, 2000–2019
Bappenas (2021)

Mengapa pencernaan anaerob?

Sifat sisa makanan	Nilai tipikal	Sumber
Total solids (TS)	23–27 %	Xu et al. (2018)
Volatile solids (VS/TS)	90–95 %	Xu et al. (2018)
Potensi CH_4 biokimia	330–490 mL CH_4/g VS	Zhang et al. (2007)
Teoretis (Buswell)	≈ 643 mL CH_4/g VS	Buswell & Mueller (1952)

Pertanyaan penelitian

- **RQ1** Berapa volume, OLR, dan HRT agar pencernaan sisa makanan rumah tangga stabil?
- **RQ2** Berapa biogas, waktu masak, dan CO_2e terhindar dari satu unit?
- **RQ3** Apakah umpan balik sensor membuat proses mudah dipakai awam (SUS ≥ 68)?

Sumber: UNEP Food Waste Index Report 2024; SIPSN KLHK 2023; Bappenas 2021 FLW study; Zhang et al. 2007, Bioresour. Technol. 98:929; Xu et al. 2018, Bioresour. Technol. 247:1047.

Solusi kini korbankan energi, ruang, atau pantauan.

Pendekatan	Ukuran / skala	Input	Neraca energi	Pemantauan	Keterbatasan utama
Food recycler elektrik (Lomi)	di meja dapur	sisa makanan	memakai 0,6–1,0 kWh/siklus	app	tanpa pemulihan energi
HomeBiogas 2	2.1 × 1.15 m, 2.0 m^3	4 L SM + 4 L air/hari	hingga 2 jam masak/hari	visual	luar ruang, tapak 2,4 m^2
Digester kubah tetap (BIRU)	permanen, luar ruang	kotoran ternak	gas masak rumah tangga	tidak ada	butuh ternak; 25.157 unit (2021)
Riset digester IoT	pilot / lab	organik campuran	terukur, belum jadi produk	ESP32: T, pH, CH_4, H_2S	bukan perangkat rumah tangga
ARUNA	**0.44 × 0.44 m, 100 L**	**1,5 kg SM + 1,5 L air/hari**	**≈43 menit masak/hari (prediksi)**	**NDIR CH_4, pH, T, level + interlock**	**perlu validasi lapangan**

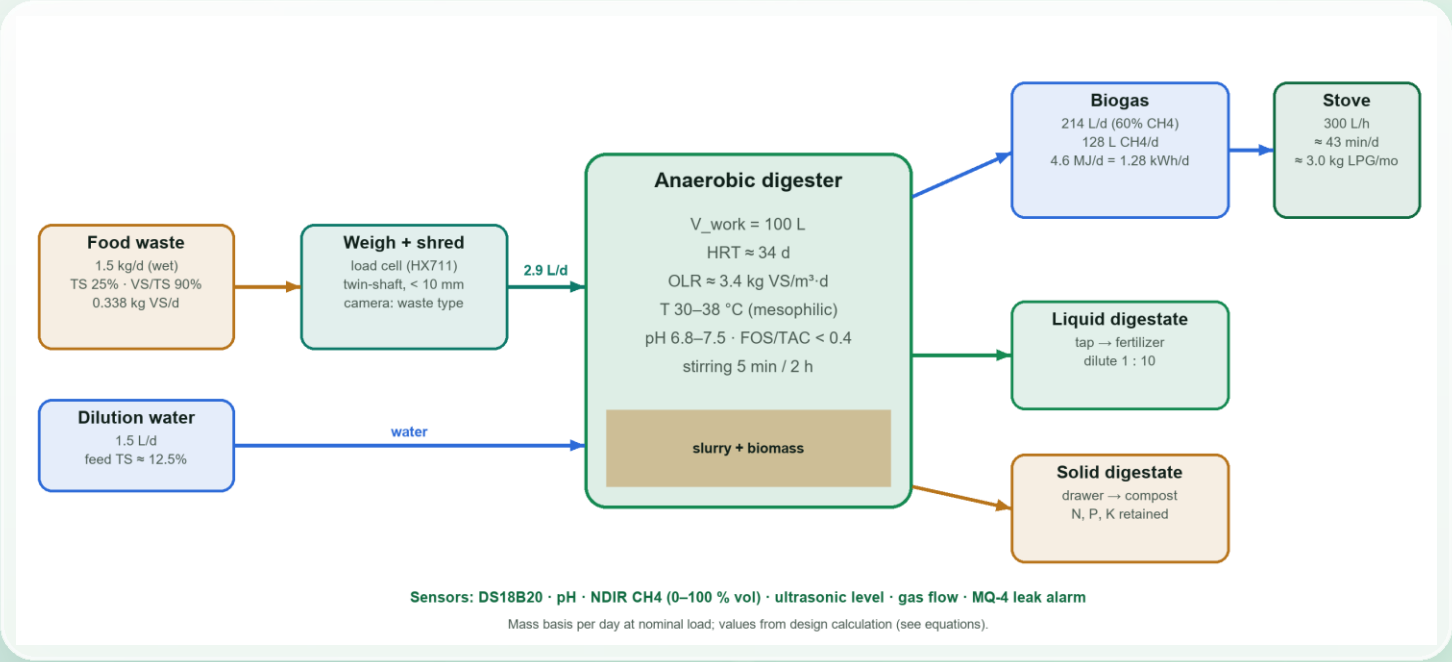
Celah riset

Belum ada opsi rumah tangga yang menggabungkan input sisa makanan, pemulihan energi, tapak dalam ruang, dan pemantauan proses real-time. Sensor MQ murah (300–10.000 ppm) tidak dapat mengukur CH_4 biogas (50–70 % vol); dibutuhkan sensor NDIR (0–100 % vol).

Sumber: Lomi (2024) energy use; HomeBiogas (2024) HB2 specifications; ESDM/Hivos BIRU (2021); Prasetyono et al. 2026, J. Mechatron. Electr. Power Veh. Technol. 17(1):29; Rajendran et al. 2012, Energies 5:2911; Winsen MQ-4 & MH-440D datasheets.

04 · SOLUSI

Cacah, aduk, cerna, ukur: tiga hasil.



H1 Pada OLR ≤ 3,4 kg VS/m³·hari dan HRT ≈ 34 hari: CH_4 ≥ 50 %, ≥ 0,30 m³ CH_4/kg VS, FOS/TAC < 0,4.
H2 SUS ≥ 68.

1 **Biogas**
214 L/hari · 1,3 kWh/hari

2 **Digestat cair**
pupuk kaya N, encerkan 1:10

3 **Digestat padat**
laci kompos

SDG 7.1
bahan bakar masak bersih ≈ 3,0 kg LPG-eq/bulan

SDG 11.6
0,55 t/thn dialihkan dari sampah kota

SDG 12.3
sisa makanan diolah di sumber

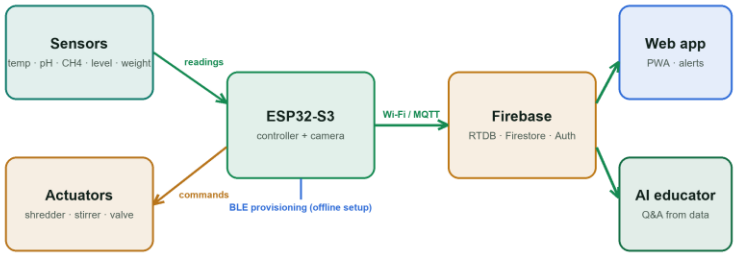
SDG 13.2
0,72 t CO_2e/thn terhindar (potensi)

Sumber: Design calculation (this work) using Zhang et al. 2007; Xu et al. 2018; IPCC 2006 Vol. 5 Ch. 3; IPCC AR5 GWP100 = 28; UN A/RES/70/1 (SDG targets).

Digester 0,19 m² dengan kembaran digital.



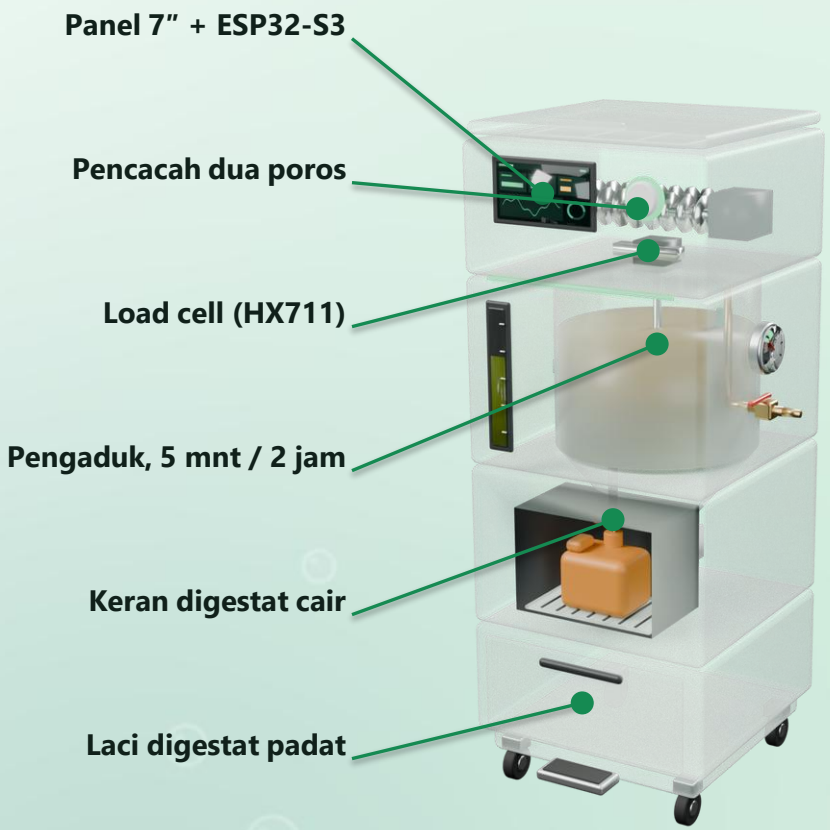
Hardware	Nilai
Tapak × tinggi	44 × 44 × 112 cm
Volume kerja	100 L
Beban nominal / puncak	1,5 / 3,0 kg SM/hari
HRT / OLR	34 hari / 3,4
Kontroler	ESP32-S3 (Wi-Fi, BLE)
Sensor proses	T, pH, NDIR CH_4, level, mass
Keamanan	alarm bocor MQ-4, katup



Software	Implementasi
Telemetri	sampling 15 mnt → Firebase RTDB
Antarmuka	PWA, live di aruna-id.web.app
Panduan	alert interlock + AI edukator
Setup	provisioning BLE, offline

Sumber: This work (3D model & live app); Espressif ESP32-S3 datasheet; Google Firebase Realtime Database documentation.

Alir gravitasi, berinstrumen kontrol proses.

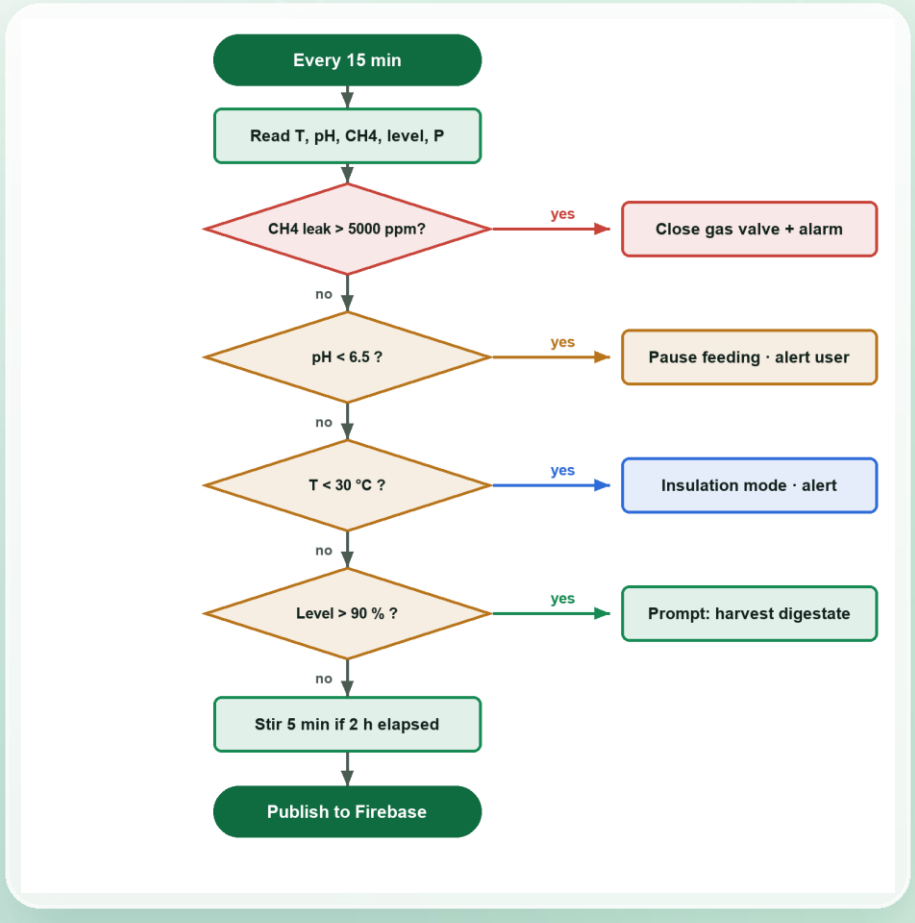


Parameter	Sensor	Rentang	Akurasi / fungsi
Suhu	DS18B20	−55–125 °C	±0.5 °C
CH_4 biogas	NDIR MH-440D	0–100 % vol	T90 < 30 s
Bocor CH_4	MQ-4	300–10,000 ppm	alarm 10 % LEL
pH	probe kaca	0–14	kalibrasi 3 titik
Level	ultrasonik	0–100 % isi	≈ ±1 cm
Massa input	load cell + HX711	0–5 kg	24-bit ADC
Volume gas	meter diafragma	L/d	referensi

Interlock keamanan & proses
bocor > 5.000 ppm → katup tutup · pH < 6,5 → hentikan umpan · T < 30 °C → alert insulasi · level > 90 % → panen

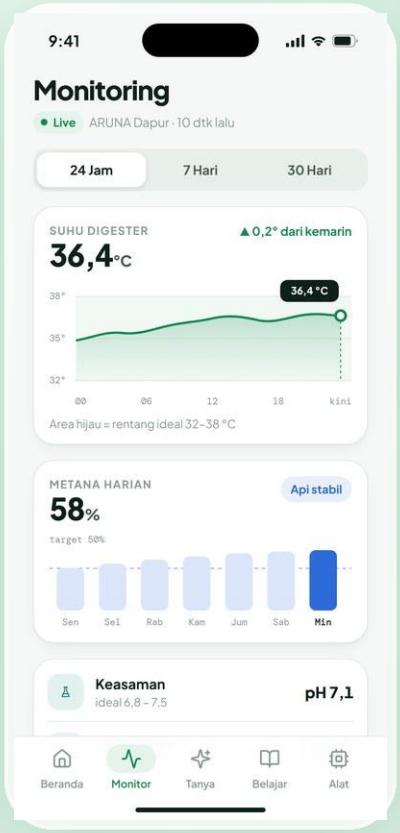
Sumber: Maxim/Analog Devices DS18B20 datasheet; Winsen MH-440D (NDIR, 0–100 % vol) & MQ-4 (300–10,000 ppm) datasheets; CH_4 LEL 5 % vol.

Dari sinyal mentah ke keputusan yang jelas.





Status



Tren + zona ideal



AI edukator

Sumber: This work (rule-based controller, live PWA). Rule thresholds: pH 6.5–7.5 and FOS/TAC < 0.4 (Chen et al. 2008, Bioresour. Technol. 99:4044; Liu et al. 2021, Appl. Sci. 11:11843).

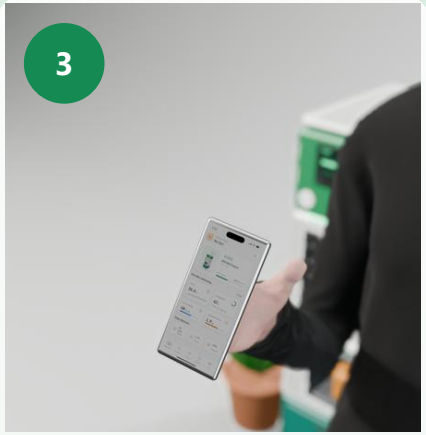
Satu hari operasi, terkuantifikasi.



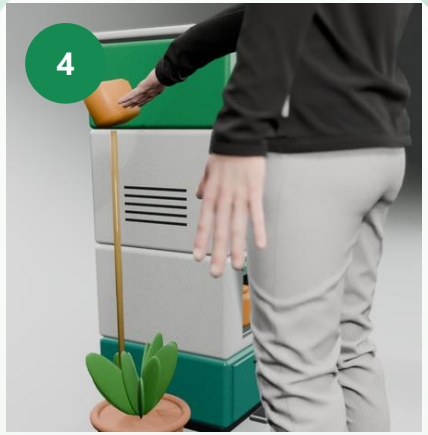
Isi
1,5 kg SM + 1,5 L air; ditimbang & dicacah



Cerna
OLR 3,4, aduk 5 mnt / 2 jam



Pantau
telemetri 15 mnt; alert jika pH < 6,5



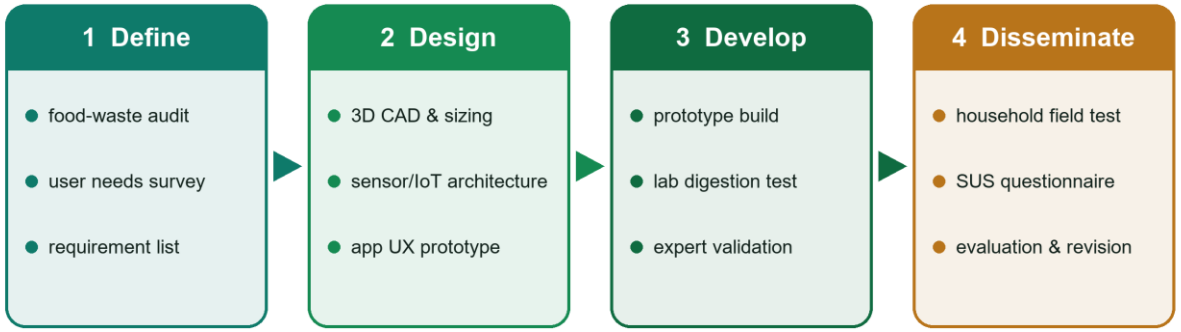
Pupuk
digestat cair diencerkan 1:10



Masak
214 L biogas ≈ 43 mnt pada 0,30 m^3/jam

Sumber: Design calculation (this work); stove demand 0.2–0.45 m^3/h (SSWM/Akvopedia, Biogas combustion, 2019).

R&D (model 4D) dengan kriteria lulus kuantitatif.



Neraca massa

$$OLR = F \cdot TS \cdot (VS/TS) \,/\, V_w \qquad HRT = V_w \,/\, Q$$

Kinetika (Gompertz)

$$M(t) = P \cdot \exp\{-\exp[(R_m \cdot e/P)(\lambda - t) + 1]\}$$

CH_4 teoretis (Buswell)

$$C_cH_hO_oN_n + H_2O \rightarrow CH_4 + CO_2 + NH_3$$

Energi & memasak

$$E = V_{CH4} \cdot 35.8\ MJ/m^3\ ;\ t_{cook} = V_{biogas} \,/\, q_{stove}$$

CH_4 TPA terhindar (IPCC)

$$W \cdot DOC \cdot DOC_f \cdot MCF \cdot F \cdot 16/12 \cdot (1 - OX)$$

Eksperimen	Desain	Standar / metode	Luaran
BMP assay	ISR ≥ 2, 37 °C, triplo	VDI 4630	P, Rm, λ
Semi-kontinu	OLR 2,0 / 3,4 / 4,5 × 3 ulangan, 2 HRT	APHA 2540 G; FOS/TAC	yield, stabilitas
Uji lapangan	[n] rumah tangga × 30 hari	telemetri + logbook	CH_4 %, L/hari, kg/hari
Usability	kuesioner pasca uji	SUS (Brooke 1996)	skor 0–100

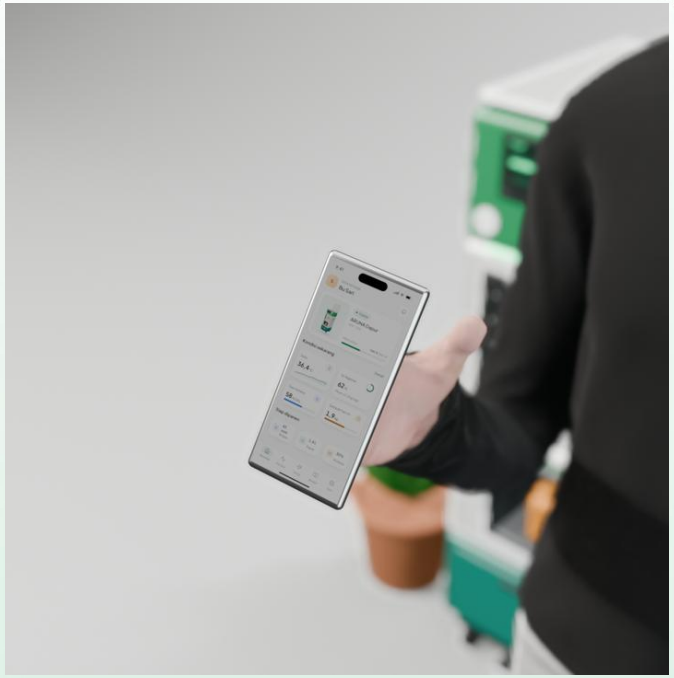
- **Kinetika:** least squares non-linear, R^2, RMSE
- **Perbandingan:** ANOVA satu arah + Tukey, α = 0,05
- **Biodegradabilitas:** BMP(exp) / BMP(theoretical)

Sumber: Thiagarajan et al. 1974; Buswell & Mueller 1952, Ind. Eng. Chem. 44:550; Zwietering et al. 1990, Appl. Environ. Microbiol. 56:1875; VDI 4630 (2016); APHA 2540 (2017); Brooke 1996.

Rencana pengukuran dengan kriteria penerimaan.

DATA ILUSTRASI · ganti dengan hasil uji

Parameter	Instrumen / metode	Frekuensi	Kriteria	Dasar
Suhu	DS18B20	15 menit	30–38 °C	Weiland (2010)
pH	probe terkalibrasi	15 menit	6.8–7.5	Chen et al. (2008)
FOS/TAC	titrasi dua titik	mingguan	< 0.4	Liu et al. (2021)
Kadar CH_4	NDIR + [ref. analyser]	kontinu	≥ 50 % vol	Xu et al. (2018)
Volume biogas	meter gas diafragma	harian	≥ 171 L/d	kajian ini (−20 %)
TS / VS	APHA 2540 G	mingguan	VS tersisih ≥ 70 %	Mata-Alvarez (2000)
N, P, K digestat	analisis lab	akhir siklus	[standard]	standar pupuk nasional
Usability	SUS	akhir uji	≥ 68	Bangor et al. (2009)



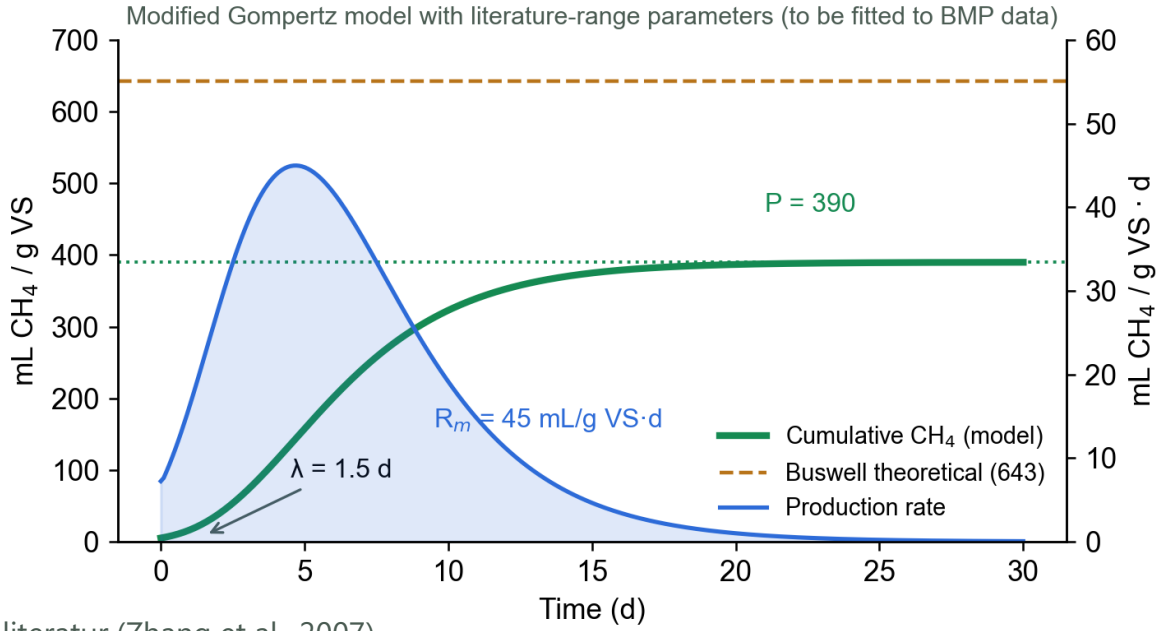
Skenario render; ganti dengan foto lapangan.

Sumber: Weiland 2010; Chen et al. 2008; Liu et al. 2021, Appl. Sci. 11(24):11843; Xu et al. 2018; Mata-Alvarez et al. 2000, Bioresour. Technol. 74:3; APHA 2540 (2017); Bangor et al. 2009, J. Usability Stud. 4:114.

Prediksi desain dibandingkan literatur.

PREDIKSI DARI PERHITUNGAN DESAIN · data ukur menyusul

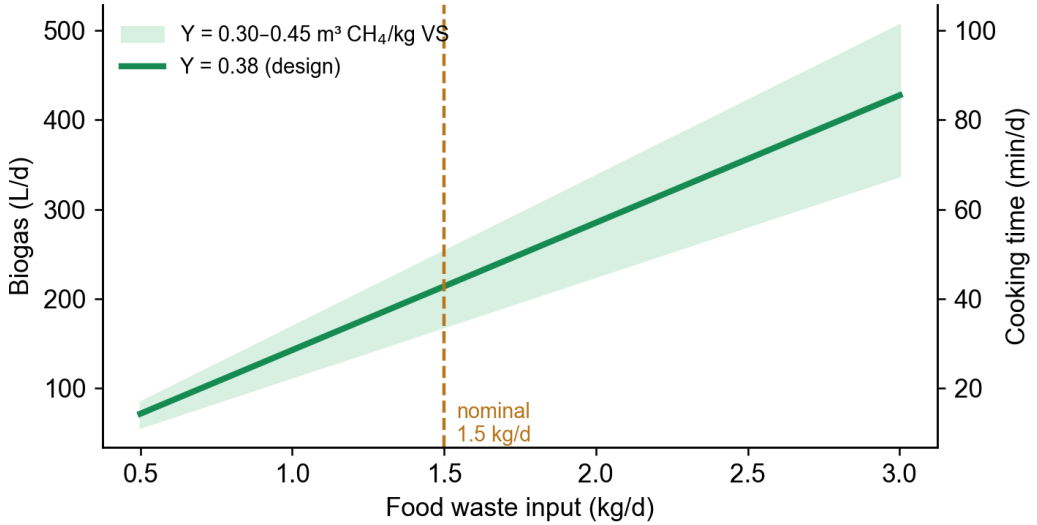
Parameter	RT 4 orang	Nominal	Puncak
Input (kg SM/hari)	0,58	**1,5**	3,0
OLR (kg VS/m³·d)	1,3	**3,4**	6,8
HRT (hari)	88	**34**	17
Biogas (L/hari)	83	**214**	428
Masak (mnt/hari)	17	**43**	86
Setara LPG (kg/bln)	1,2	**3,0**	6,0
Terhindar (t CO_2e/thn)	0,28	**0,72**	1,44



- **Biodegradabilitas ≈ 61 %:** BMP 390 vs Buswell 643 mL CH_4/g VS, dalam rentang literatur (Zhang et al., 2007).
- **Stabilitas:** OLR nominal 3,4 dalam rentang stabil; OLR puncak 6,8 pada HRT 17 hari berisiko akumulasi VFA → interlock pH (Chen et al., 2008).
- **Skala:** rumah tangga 4 orang ≈ 17 mnt/hari; beban nominal cocok untuk keluarga besar atau warung kecil.

Sumber: Design calculation (this work); Gompertz parameters from literature ranges, to be fitted (Zwietering et al. 1990); Zhang et al. 2007; Chen et al. 2008; UNEP 2024 (53 kg/cap/yr).

Dari prototipe ke dampak terverifikasi.



1 **0–6 bulan · Validasi**
- Uji BMP + semi-kontinu; fit P, Rm, λ
- kalibrasi NDIR vs gas analyser

2 **6–12 bulan · Optimasi**
- ko-digesti ke C/N 20–30
- scrubber H_2S; insulasi untuk T < 25 °C

3 **12–36 bulan · Skala**
- AI pengenal sampah di perangkat
- pilot dapur MBG dengan MRV

Sumber: Sensitivity analysis (this work); C/N 20–30 and H_2S removal (Weiland 2010, Appl. Microbiol. Biotechnol. 85:849; Mata-Alvarez et al. 2000).

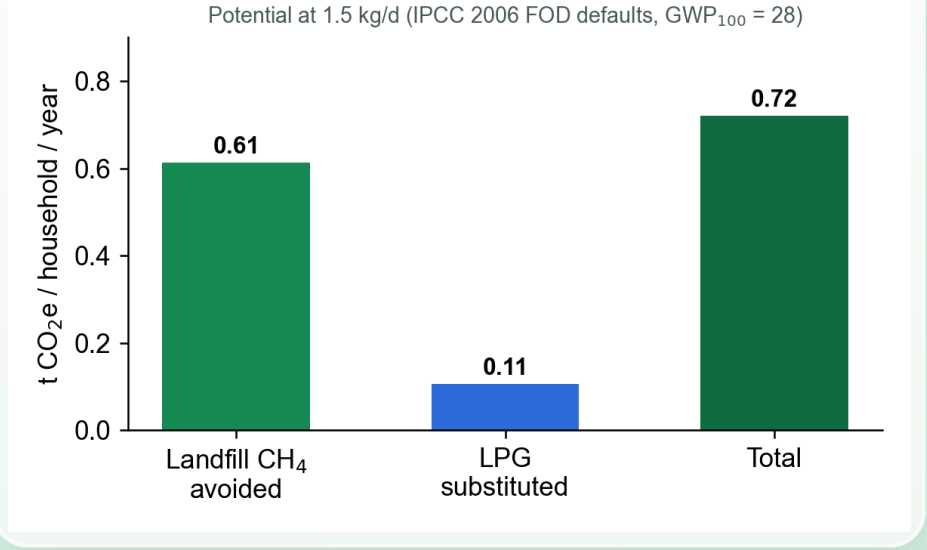
Jawaban atas pertanyaan penelitian.

RQ1 Digester 100 L pada OLR 3,4 kg VS/m³·hari dan HRT ≈ 34 hari diprediksi stabil untuk 1,5 kg/hari; puncak ≈ 3 kg/hari perlu dijeda.

RQ2 ≈ 214 L biogas/hari → ≈ 43 menit masak, ≈ 3,0 kg LPG-eq/bulan, dan ≈ 0,72 t CO_2e/thn terhindar.

RQ3 Sensor NDIR, interlock berbasis aturan, dan panduan aplikasi menutup celah pemantauan; SUS akan diukur.

Aplikasi prototipe live **aruna-id.web.app**
Nilai adalah prediksi desain; akan diganti hasil ukur setelah pengujian.



Sumber: This work; IPCC 2006 Vol. 5 Ch. 3 (FOD defaults); IPCC AR5 (GWP100 = 28).

Literatur dan sumber data.

1. APHA (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., Method 2540.
2. Appels, L. et al. (2008). Prog. Energy Combust. Sci. 34(6), 755–781. doi:10.1016/j.pecs.2008.06.002
3. Bangor, A., Kortum, P., Miller, J. (2009). J. Usability Stud. 4(3), 114–123.
4. Bappenas (2021). Food Loss and Waste in Indonesia. Ministry of National Development Planning.
5. Brooke, J. (1996). SUS: a 'quick and dirty' usability scale. Usability Evaluation in Industry, 189–194.
6. Buswell, A. M., Mueller, H. F. (1952). Ind. Eng. Chem. 44(3), 550–552. doi:10.1021/ie50507a033
7. Chen, Y., Cheng, J. J., Creamer, K. S. (2008). Bioresour. Technol. 99(10), 4044–4064. doi:10.1016/j.biortech.2007.01.057
8. ESDM (2021). Strategi pengembangan biogas menuju target 1 juta biodigester. Ditjen EBTKE.
9. HomeBiogas (2024). HomeBiogas 2 product specifications. homebiogas.com
10. IPCC (2006). Guidelines for National GHG Inventories, Vol. 5 Waste, Ch. 3.
11. IPCC (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report (AR5).
12. KLHK (2023). SIPSN: Komposisi sampah. sipsn.menlhk.go.id
13. Liu, X. et al. (2021). Appl. Sci. 11(24), 11843. doi:10.3390/app112411843
14. Lomi (2024). How much energy does Lomi use? lomi.com
15. Mata-Alvarez, J., Macé, S., Llabrés, P. (2000). Bioresour. Technol. 74(1), 3–16. doi:10.1016/S0960-8524(00)00023-7
16. Prasetyono, S. et al. (2026). J. Mechatron. Electr. Power Veh. Technol. 17(1), 29–38. doi:10.55981/j.mev.2026.1352
17. Rajendran, K. et al. (2012). Energies 5(8), 2911–2942. doi:10.3390/en5082911
18. SSWM / Akvopedia (2019). Biogas combustion. sswm.info
19. Thiagarajan, S., Semmel, D. S., Semmel, M. I. (1974). Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children. Indiana Univ.
20. UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024. Nairobi.
21. VDI 4630 (2016). Fermentation of organic materials. Verein Deutscher Ingenieure.
22. Weiland, P. (2010). Appl. Microbiol. Biotechnol. 85(4), 849–860. doi:10.1007/s00253-009-2246-7
23. Winsen (n.d.). MH-440D NDIR CH_4 sensor; MQ-4 gas sensor datasheets.
24. Xu, F. et al. (2018). Bioresour. Technol. 247, 1047–1058. doi:10.1016/j.biortech.2017.09.020
25. Zhang, R. et al. (2007). Bioresour. Technol. 98(4), 929–935. doi:10.1016/j.biortech.2006.02.039
26. Zwietering, M. H. et al. (1990). Appl. Environ. Microbiol. 56(6), 1875–1881. doi:10.1128/aem.56.6.1875-1881.1990